D–MATH, D–PHYS, D–CHAB

Basisprüfung

Bitte ausfüllen!

Name	
Vorname	
Legi-Nr.	

Bitte nicht ausfüllen!

Aufgabe	Punkte	Kontrolle
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
Total		

Vollständigkeit	

Hinweise zur Prüfung

Prüfungsdauer: 4 Stunden.

Erlaubte Hilfsmittel: Zusammenfassung auf maximal 10 beidseitig beschriebenen A4–Blättern, Schreibzeug, Schreibpapier, Verpflegung. **Keine** Taschenrechner.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Tragen Sie **jetzt** Ihren Namen und ihre Leginummer in das Deckblatt ein und geben Sie es **am Ende** der Prüfung als vorderstes Blatt Ihrer Arbeit ab.
- Legen Sie Ihre Legi offen auf den Tisch.
- Bitte räumen Sie alle Sachen vom Tisch bis auf Aufgaben- und Lösungsblätter, Schreibzeug, Legi und eventuelle Verpflegungsmittel.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelephon aus und verräumen Sie es.
- Schreiben Sie nicht mit Bleistift, rotem oder grünem Kugelschreiber. Verwenden Sie kein Tipp-Ex.
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt.
- Die Reihenfolge der Bearbeitung der Aufgaben ist Ihnen freigestellt.
- Verweilen Sie nicht zu lange bei einer Aufgabe, die Ihnen Schwierigkeiten bereitet.
- Die Herleitung der Resultate muss übersichtlich und vollständig sein. Die Antworten müssen begründet werden. Beweise müssen ausformuliert sein.

Viel Erfolg!

1. (10 Punkte) Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergieren folgende Reihen?

a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!}{n!^2\, 3^n}\, x^n,$ **b)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{a}{n}\right)^{n^2} x^n, \quad a \in \mathbb{R}.$

2. (10 Punkte) Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte:

a) $\displaystyle\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^{\sqrt{4+x}-2},$ **b)** $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n+1}{2} - \sum_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{n+1}\right).$

3. (8 Punkte) Bestimmen Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$y'(x) = \big(y^2(x) + y(x)\big)\sin x\,, \quad y(0) = 1\,,$$

und ihr maximales Existenzintervall.

4. (10 Punkte) Berechnen Sie die folgenden Integrale:

a) $\displaystyle\int_0^{\infty} 2^{-x} \sin x\, dx\,,$ **b)** $\displaystyle\int \frac{t^2}{\sqrt{t^6+9}}\, dt\,.$

5. (8 Punkte) Sei $n \in \mathbb{N}$. Betrachten Sie die Funktionenfolge

$$f_n : (0,\infty) \to \mathbb{R}\,, \quad x \mapsto \frac{x^k}{x^2+n}\,.$$

Für welche $k \in \{0,1,2\}$ konvergiert die Folge gleichmässig auf $(0,\infty)$?

6. (6 Punkte) Nach welchen der drei Variablen x, y und z kann das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 4\sqrt{x} - x^2 z - 3\cosh(y-z) &= 0\\ z^3 x \log x - y^2 x + \cos(x-z) &= 0 \end{aligned}$$

in einer Umgebung des Punktes $(1,1,1)$ mittels dem Satz über implizite Funktionen aufgelöst werden?

7. (6 Punkte) Gegeben sei die Menge

$$M := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, -1 \leq x \leq 1,\ \sqrt{y^2 + z^2} \leq 1 - x^2\}.$$

a) Berechnen Sie das Volumen von M.

b) Stellen Sie das eigentliche Integral (in einer Variable mit einer konkreten Funktion als Integrand) auf, welches die Oberfläche von M ausdrückt. Die Berechnung des Integrals wird nicht verlangt.

8. (8 Punkte)

a) Finden Sie alle reellen Lösungen des Differentialgleichungssystems

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= x(t) - 2y(t) \\ \dot{y}(t) &= 2x(t) + y(t)\,. \end{aligned}$$

b) Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= x(t) - 2y(t) & x(0) &= 2 \\ \dot{y}(t) &= 2x(t) + y(t)\,, & y(0) &= 3\,. \end{aligned}$$

9. (10 Punkte) Sei $\Omega := \{(x, y) \in \mathbb{R} \,|\, x^2 + y^2 \leq 2,\ y \geq x^2\}$. Bestimmen Sie die globalen Extremalstellen der Funktion

$$f : \Omega \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x - 2xy^2\,.$$

10. (12 Punkte) Berechnen Sie den Fluss $\int_S \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{n}$ des Vektorfeldes

$$\boldsymbol{F} : (x, y, z) \mapsto \begin{pmatrix} 2xy \\ -y^2 + \sin(x^3) \\ 1 \end{pmatrix}$$

durch die Fläche

$$S := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, z = x^2 + y^2,\ x + z \leq 2\}.$$

Dabei darf die Orientierung von S frei gewählt werden.

11. (12 Punkte) Auf der Zylinderoberfläche

$$Z := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2 + y^2 = 1,\ 0 \leq z \leq 1\}$$

seien Wege γ_j, $j \in \{1, 2, 3, 4\}$, wie folgt definiert:

- γ_1 führt von $(1, 0, 0)$ nach $(0, -1, 0)$ entlang des kürzeren der beiden möglichen Kreissegmente in der Ebene $z = 0$.
- γ_2 führt von $(0, -1, 0)$ nach $(0, -1, 1)$ entlang einer Geraden.
- γ_3 führt von $(0, -1, 1)$ nach $(1, 0, 1)$ entlang des kürzeren der beiden möglichen Kreissegmente in der Ebene $z = 1$.
- γ_4 schliesslich führt von $(1, 0, 1)$ nach $(1, 0, 0)$ entlang einer Geraden.

Sei γ die Verknüpfung der Wege γ_1 bis γ_4 zu einem geschlossenen Weg. Weiter sei

$$\boldsymbol{K} : (x, y, z) \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ x \\ y \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie das Wegintegral $\int_\gamma \boldsymbol{K} \cdot d\gamma$

a) direkt.

b) mit dem Satz von Stokes.